МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
”Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики”

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств (ТС и ВС)

Отчет по производственной практике
Лабораторная работа №4.2 по курсу ”Основы сетевых технологий (часть 2)” (Eltex)

по теме:
МАРШРУТИЗАЦИЯ МЕЖДУ VLAN С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ROUTER-ON-A-STICK

Студент:
Группа ИА-331 *Гмыря Я.А*

Предподаватели:
Лектор *Андреев А.В*
Семинарист *Андреев А.В*

Новосибирск 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1 ВВЕДЕНИЕ 3
1.1 Цель 3
1.2 Задачи 3

2 ПРАКТИКА 5
2.1 Создание и настройка vlan 5
2.2 Добавление интерфейсов в vlan 5
2.3 Настройка trunk порта 5
2.4 Настройка sub-интерфейса на роутере 6
2.5 Настройка ip на ПК 6
2.6 Проверка работоспособности 7

3 ВЫВОД 8

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Цель

Построить сеть состоящую из коммутатора и компьютеров. Разделить сеть на сегменты с возможностью передачи трафика между подсетями.

1.2 Задачи

1. Подключить компьютеры V7C1 и V7C2 к портам коммутатора Gi1/0/1 и Gi1/0/2.
2. Подключить компьютеры V7C3 и V7C4 к портам коммутатора Gi1/0/11 и Gi1/0/12.
3. Подключить порт коммутатора Gi1/0/6 к интерфейсу маршрутизатора Gi1/0/1.
4. Создать на коммутаторе VLAN 10 и 20. Добавить порты Gi1/0/1 и Gi1/0/2 в VLAN 10. Добавить порты Gi1/0/11 и Gi1/0/12 в VLAN 20. Порты коммутатора Gi1/0/1, Gi1/0/2, Gi1/0/11, Gi1/0/12 перевести в режим доступа.
5. На коммутаторе, порт Gi1/0/6 перевести в магистральный режим и разрешить передвижение трафика с 10 и 20 VLAN.
6. На маршрутизаторе создать Sub - интерфейсы Gi1/0/1.10 и Gi1/0/1.20.
7. Интерфейсу Gi1/0/1.10 назначить I7 - адрес 192.168.10.1/24. Интерфейсу Gi1/0/1.20 назначить I7 - адрес 172.16.20.1/24.
8. Компьютерам V7C1 и V7C2, назначить адреса из сети 192.168.10.0/24. Компьютерам V7C3 и V7C4, назначить адреса из сети 172.16.20.0/24.

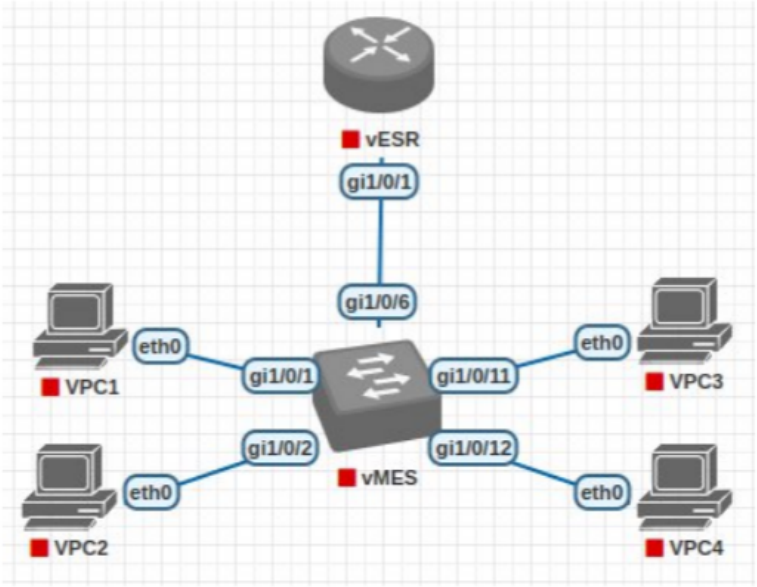


Рисунок 1 — Пример собранной сети

2 ПРАКТИКА

2.1 Создание и настройка vlan

```
config
vlan 10
name "network 10.10.10.0"
exit
vlan 20
name "network 10.20.20.0"
exit
do commit
do confirm
```

Listing 2.1 — Пример создания/настройки vlan

2.2 Добавление интерфейсов в vlan

```
interface gigabitethernet 1/0/1-2
mode switchport
switchport mode access
switchport access vlan 10
exit

interface gigabitethernet 1/0/11-12
mode switchport
switchport mode access
switchport access vlan 20
exit

do commit
do confirm
```

Listing 2.2 — Пример добавления интерфейсов в vlan

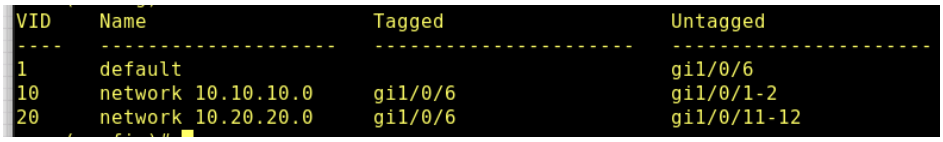
2.3 Настройка trunk порта

```
interface gigabitethernet 1/0/6
```

```
mode switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 10,20
exit
```

Listing 2.3 — Пример настройки trunk порта

Результат:



VID	Name	Tagged	Untagged
1	default		gi1/0/6
10	network 10.10.10.0	gi1/0/6	gi1/0/1-2
20	network 10.20.20.0	gi1/0/6	gi1/0/11-12

Рисунок 2 — Таблица vlan

2.4 Настройка sub-интерфейса на роутере

```
# создание subинтерфейса–
interface gigabitethernet 1/0/1.10

# отключение firewall и настройка ip адреса
ip firewall disable
ip address 192.168.10.1/24
exit

# аналогично для vlan 20
interface gigabitethernet 1/0/1.20
ip firewall disable
ip address 172.16.20.1/24
exit

# сохраняем изменения
do commit
do confirm
```

Listing 2.4 — Пример настройки sub-интерфейсов

2.5 Настройка ip на ПК

```
VPC1# ip 192.168.10.2/24 192.168.10.1
VPC2# ip 192.168.10.3/24 192.168.10.1
```

```
VPC3# ip 172.16.20.2/24 172.16.20.1
VPC4# ip 172.16.20.3/24 172.16.20.1
```

Listing 2.5 — Пример настройки ip на пк

2.6 Проверка работоспособности

Если все настроено верно, то ПК1 должен пинговать ПК3, а ПК3 должен пинговать ПК1

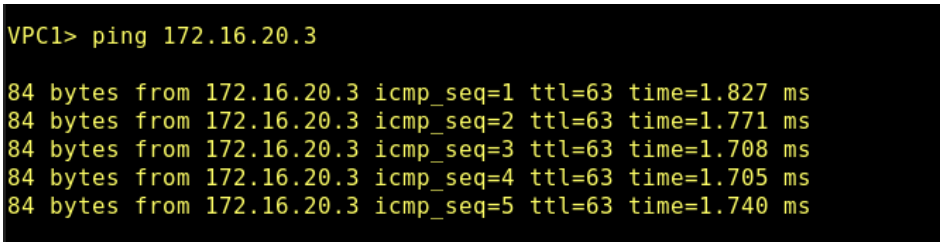


Рисунок 3 — Проверка

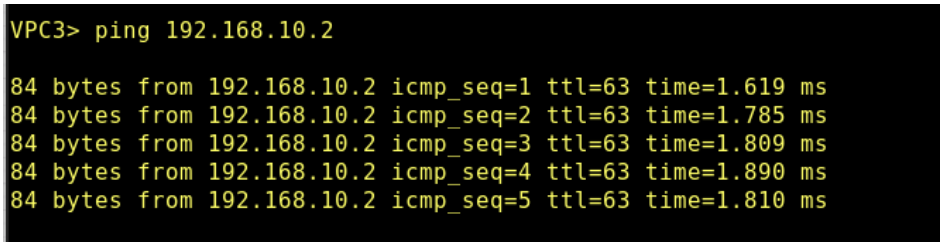


Рисунок 4 — Проверка

ПК успешно пингуют друг друга, значит, всё настроено верно.

3 ВЫВОД

В ходе проделанной работы я настроил топологию сети ”router-on-a-stick”, которая позволяет маршрутизировать трафик между VLAN.